



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Guía de laboratorio de Java (AED)

Practica de Laboratorio

GUIA 3: ALGORITMOS RECURSIVOS.

Objetivos

Implementación de algoritmos recursivos utilizando el lenguaje de programación Java.

Información básica:

En esta práctica de laboratorio se deberá implementar los diferentes algoritmos recursivos como un aspecto muy importante de la computación que pueden implementarse con relativa facilidad. En esta práctica de laboratorio se deberá usar el Lenguaje de programación Java en la plataforma de Eclipse o NetBeans. Deberá familiarizarse con las siguientes estructuras:

1. Algoritmos Recursivos.

Recursos requeridos:

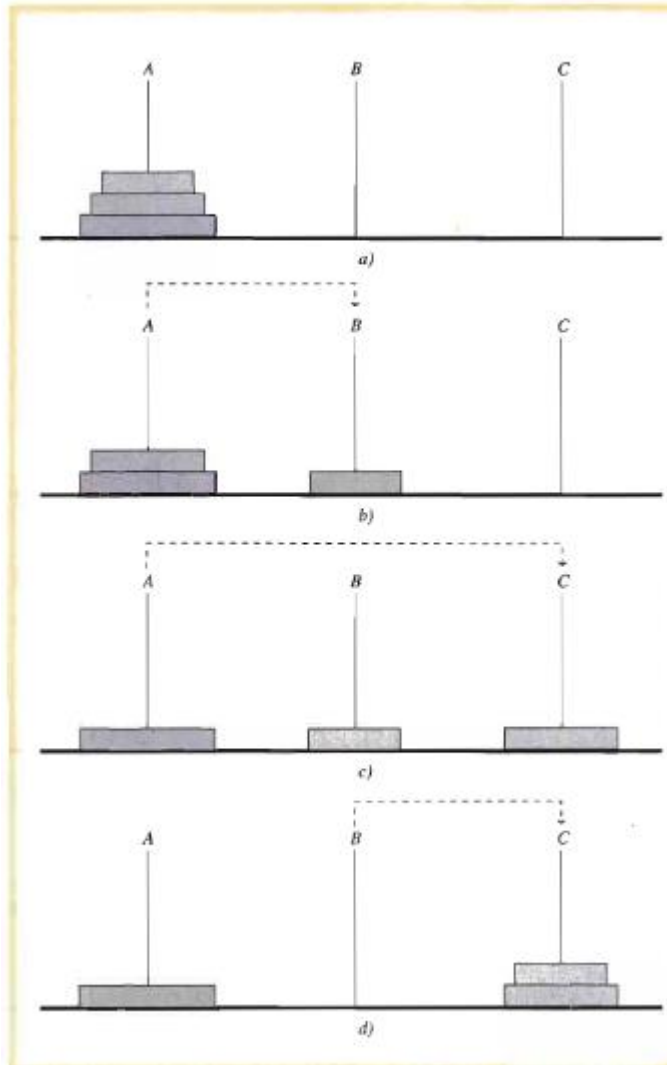
- PC con monitor, teclado y mouse.
- Sistema operativo instalado en un PC.
- Lenguaje de programación **Java**, Plataforma **Eclipse o NetBeans**.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

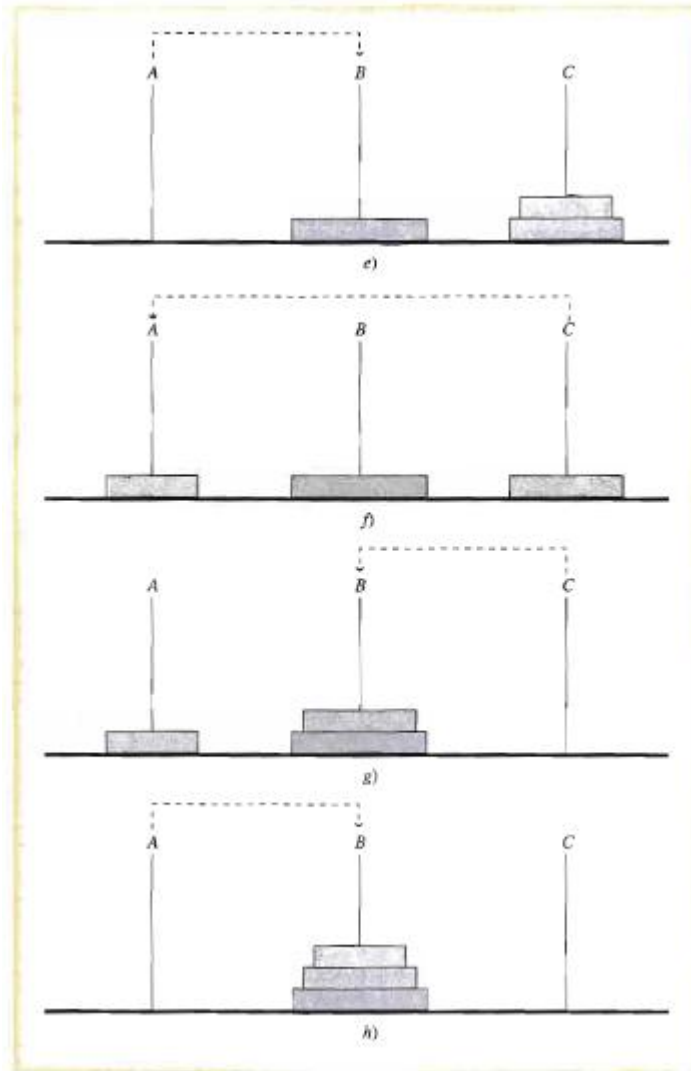
TRABAJO A DESARROLLAR

1. Diseñe la simulación gráfica de la torre de Hanoi aplicando el método recursivo proporcionado por el docente, donde se tendrán 3 torres y N discos digitados por el usuario. (Cantidad máxima de discos 7)





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Algoritmo 4.13 Hanoi

Hanoi (N , ORIGEN, DESTINO, AUXILIAR)

{Este algoritmo obtiene y escribe los movimientos que se deben realizar para transferir los N discos de la torre ORIGEN a la torre DESTINO, con ayuda de la torre AUXILIAR}

1. Si ($N = 1$)
 entonces
 Escribir "Mover un disco de ORIGEN a DESTINO" {Estado básico}
 si no
 {Mover $N - 1$ discos de la torre ORIGEN a la torre AUXILIAR}
 Hanoi ($N - 1$, ORIGEN, AUXILIAR, DESTINO)
 Escribir "Mover un disco de ORIGEN a DESTINO"
 {Mover $N - 1$ discos de la torre AUXILIAR a la torre DESTINO}
 Hanoi ($N - 1$, AUXILIAR, DESTINO, ORIGEN)
2. {Fin del condicional del paso 1}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

2. Diseñe la simulación gráfica “El salto de la rana” aplicando métodos recursivos.

Imagina siete piedras alineadas horizontalmente. Las tres piedras de la izquierda están ocupadas por ranas verdes, mientras las tres piedras de la derecha están ocupadas por ranas cafés, y la piedra del centro está vacía.



Las ranas cafés solo pueden moverse hacia la izquierda, y las ranas verdes solo hacia la derecha y ninguna de ellas pueden retroceder.

Las reglas de movimiento son:

- ❖ Una rana puede saltar a una piedra adyacente vacía.

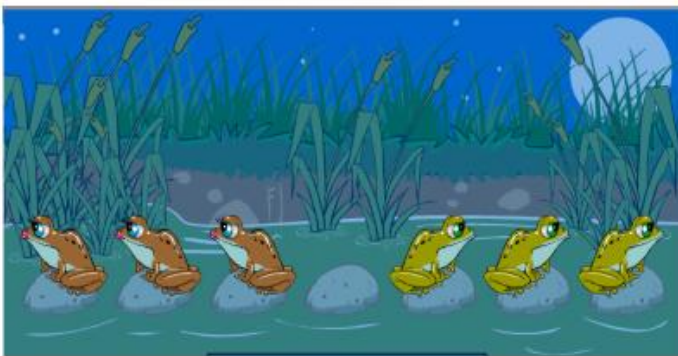
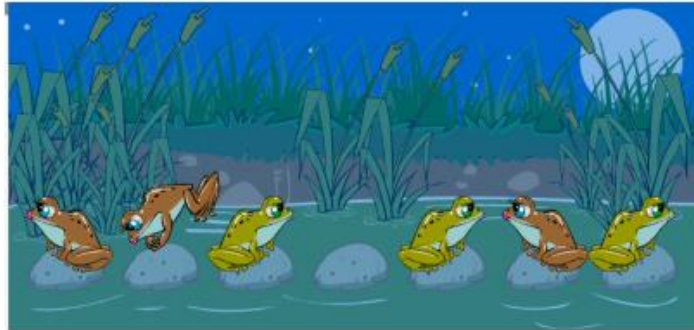


- ❖ Una rana puede saltar sobre una rana del color opuesto si la siguiente piedra está vacía.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

El objetivo es intercambiar completamente las posiciones: que las ranas verdes pasen al lado derecho, y las cafés al lado izquierdo, manteniendo el orden original.



Desarrolla una solución recursiva que simule todos los movimientos necesarios para lograr la solución. Debes imprimir cada paso del cambio del estado de las piedras.

Adjunto, posible Pseudocódigo que podría servirles de guía.

SaltoRana(N, ESTADO, MOVIMIENTOS)

(Este algoritmo obtiene y escribe los movimientos necesarios para transferir las ranas verdes a la derecha y las ranas café a la izquierda, usando recursividad. Se inicia con la configuración V V V _ C C C y se debe llegar a C C C _ V V V.)

1. Si (ES_SOLUCION(ESTADO)) entonces

1.1 Escribir "¡Solución alcanzada!"

1.2 Mostrar (ESTADO)

2. sino

2.1 Para i ← 0 hasta 6 hacer

2.1.1 Si (ESTADO[i] = 'V') entonces



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

// Mover a la derecha

2.1.1.1 Si $(i+1 \leq 6)$ y $(ESTADO[i+1] = '_')$ entonces

Intercambiar($ESTADO[i]$, $ESTADO[i+1]$) Agregar

movimiento a MOVIMIENTOS

Llamar a SaltoRana(N , $ESTADO$, $MOVIMIENTOS$)

Deshacer($ESTADO[i]$, $ESTADO[i+1]$)

2.1.1.2 {FinSi 2.1.1.1}

// Saltar sobre C

2.1.1.3 Si $(i+2 \leq 6)$ y $(ESTADO[i+1] = 'C')$ y $(ESTADO[i+2] = '_')$ entonces

Intercambiar($ESTADO[i]$, $ESTADO[i+2]$)

Agregar movimiento a MOVIMIENTOS

Llamar a SaltoRana(N , $ESTADO$, $MOVIMIENTOS$)

Deshacer($ESTADO[i]$, $ESTADO[i+2]$)

2.1.1.4 {FinSi 2.1.1.3}

2.1.2 {FinSi 2.1.1}

2.1.3 Si $(ESTADO[i] = 'C')$ entonces

// Mover a la izquierda

2.1.3.1 Si $(i-1 \geq 0)$ y $(ESTADO[i-1] = '_')$ entonces

Intercambiar($ESTADO[i]$, $ESTADO[i-1]$) Agregar

movimiento a MOVIMIENTOS

Llamar a SaltoRana(N , $ESTADO$, $MOVIMIENTOS$)

Deshacer($ESTADO[i]$, $ESTADO[i-1]$)

2.1.3.2 {FinSi 2.1.3.1}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

// Saltar sobre V

2.1.3.3 Si $(i-2 \geq 0)$ y $(ESTADO[i-1] = 'V')$ y $(ESTADO[i-2] = '_')$ entonces

Intercambiar($ESTADO[i]$, $ESTADO[i-2]$) Agregar

movimiento a MOVIMIENTOS

Llamar a SaltoRana(N , $ESTADO$, $MOVIMIENTOS$)

Deshacer($ESTADO[i]$, $ESTADO[i-2]$)

2.1.3.4 {FinSi 2.1.3.3}

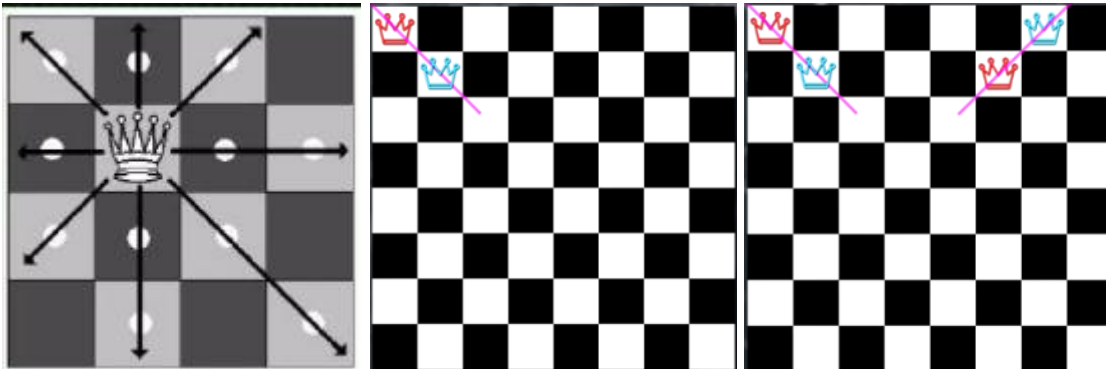
2.1.4 {FinSi 2.1.3}

2.2 {FinPara 2.1}

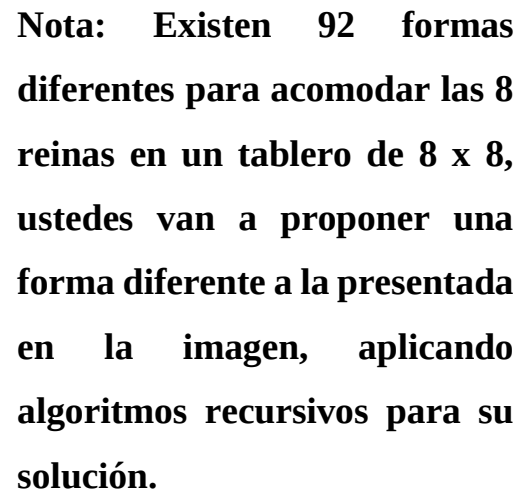
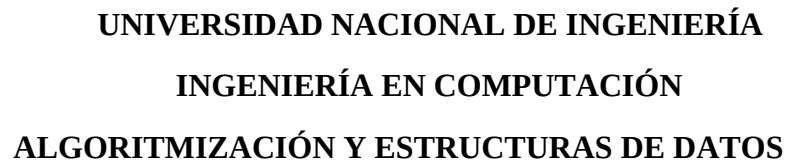
3. {Fin del condicional del paso 1}

3. Diseñe una simulación gráfica, del problema de las 8 reinas:

Las Reinas en el ajedrez se pueden atacar horizontalmente, verticalmente y en diagonal.



Se busca encontrar la manera que las 8 reinas queden distribuidas en un tablero de 8×8 , donde ninguna reina de jaque a otra. Para ello implementaran un código recursivo que permita el cometido, colocando a la primera reina en la posición (0,0) del tablero, seguidamente deberá existir un botón que permita que el usuario ingrese la siguiente reina y se simulará en la celda donde le corresponde estar, de igual manera deberá validar que la posición donde está la reina no afecte a las demás, hasta completar el ingreso de las 8 reinas.



- Pivot = 4**

Pivot = 2

Pivot = 5



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Evaluación del laboratorio

Una vez finalizado los ejercicios serán revisados por el docente verificando que se ejecuten correctamente y cumplan con el enunciado planteado, realizando además preguntas de control de conocimiento a los estudiantes acerca de las instrucciones realizadas en la resolución de estos el día de la defensa que se establezca. Deberán adjuntar el código fuente en una carpeta .Zip, además crear un documento Word que contenga la siguiente estructura:

- ❖ Portada.
- ❖ Introducción.
- ❖ Desarrollo de la guía de laboratorio
 - Capturas de Pantalla del programa compilado.
- ❖ Conclusión.
- ❖ Bibliografía.

Se deberá enviar al correo o plataforma en la fecha que establezca el docente.

Nombre del docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata Firma: _____

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Agosto 2026